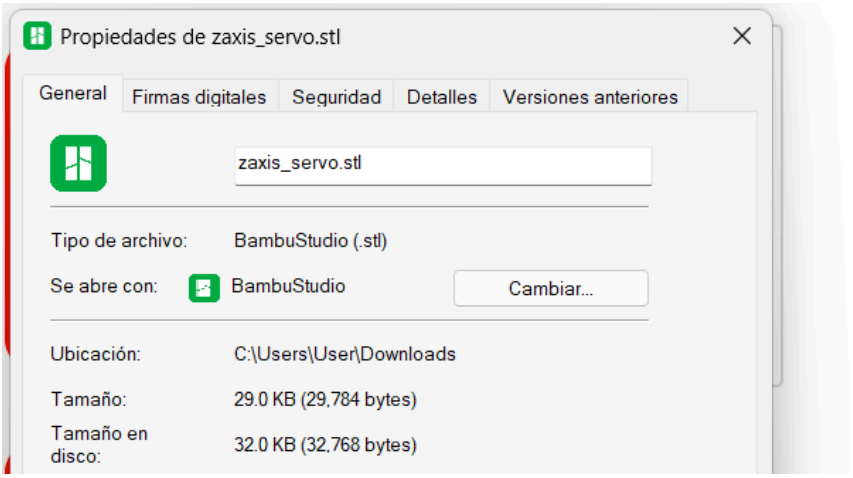
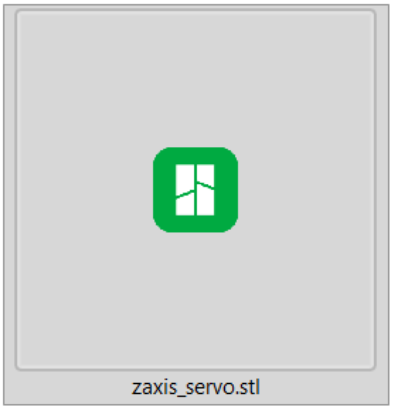
TALLER 9: IMPRESIÓN 3D Y CORTE LÁSER

Parte 1: Impresión 3D

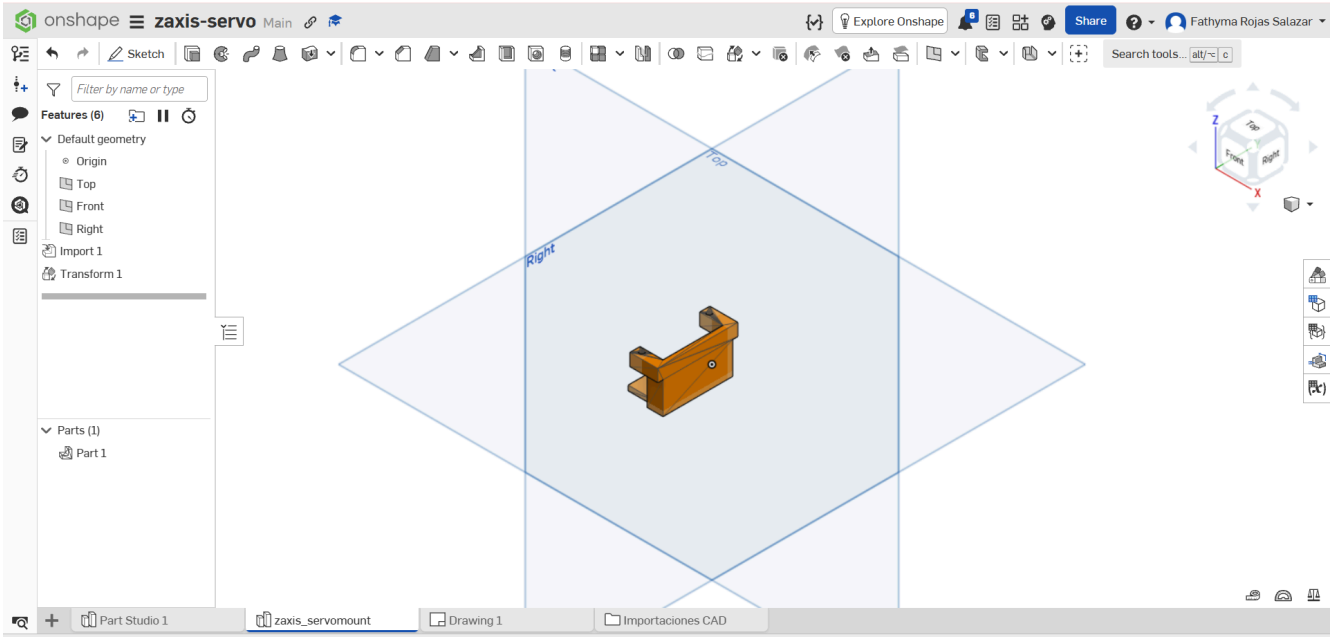
Ejercicio 1:
Archivo STL:



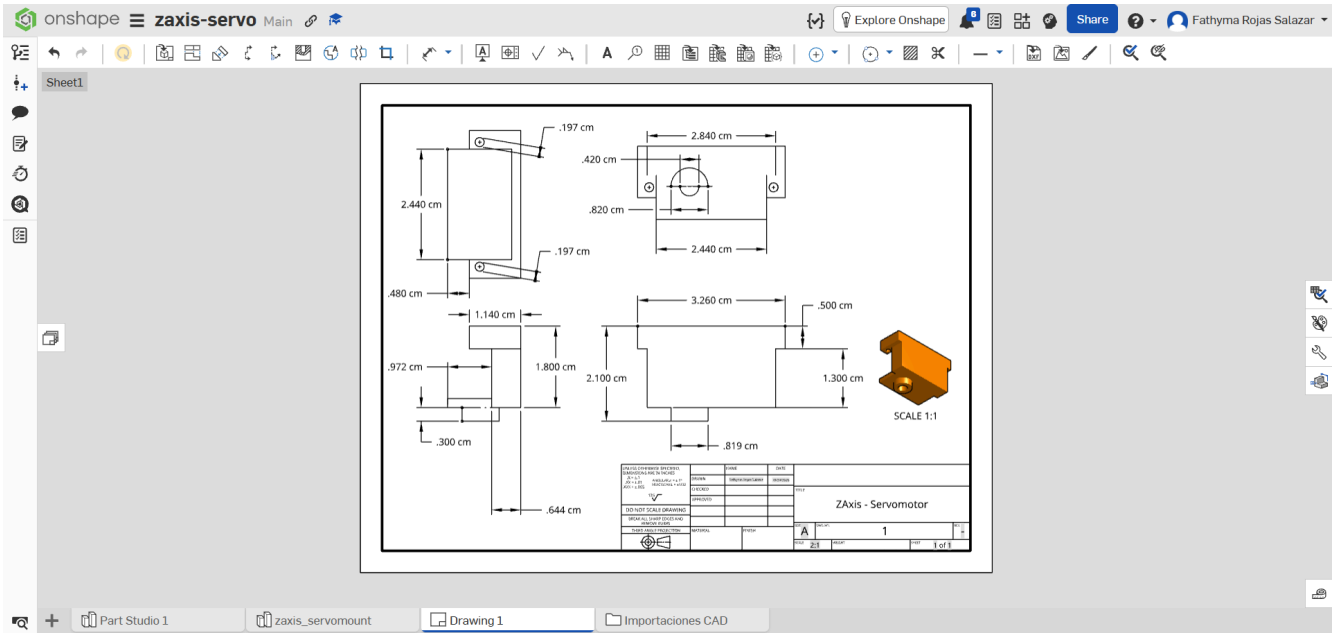


Ejercicio 2:
- Link de Onshape:
https://cad.onshape.com/documents/95ae4fe681abaa300b8bb20b/w/65950c54c5fa80764d1921a1/e/0625c26db8676b29faafefec?renderMode=0&uiState=6add536d7707ec140071147f

- Captura de pantalla del modelo 3D subido a Onshape:



- Captura de pantalla del Plano Acotado:

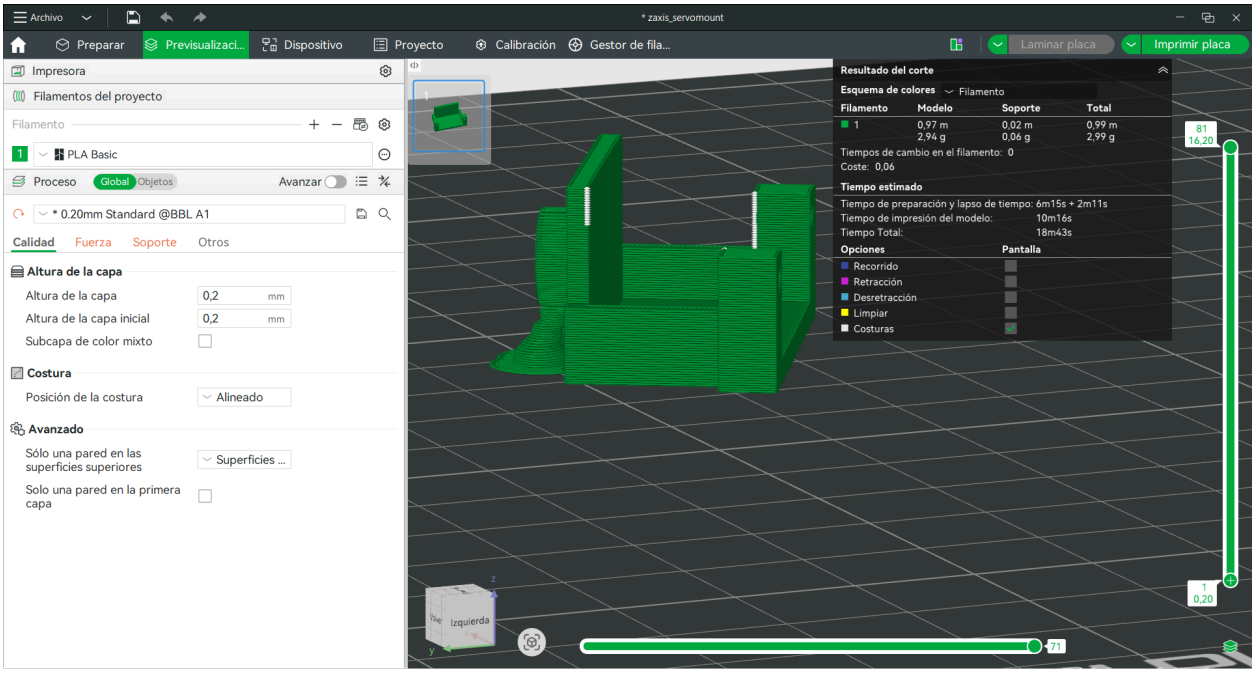


Ejercicio 3:

- Comparación de Parámetros de Impresión:

Parámetro	Valor Elegido	Opciones Probadas	Justificación y Efecto Principal
Altura de Capa	0.2 mm (Recomendado)	0.1 mm	Se eligió 0.2 mm como el valor ideal frente a 0.1 mm, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre calidad estética y tiempo de fabricación. La opción de 0.1 mm incrementaba la duración de la impresión sin representar un beneficio para esta pieza.
Densidad de Relleno	20% (Seleccionado)	15%	Se optó por un 20% para brindar mayor resistencia y solidez estructural al soporte del servomotor. La diferencia de tiempo evaluada fue de apenas 3 segundos respecto al 15%, por lo que el incremento en resistencia justifica ampliamente su selección.
Patrón de Relleno	Giroide (Gyroid) (Seleccionado)	Rectilíneo	Se seleccionó el patrón Giroide porque ofrece una resistencia mecánica omnidireccional superior y reduce colisiones con la boquilla. Presentó una diferencia insignificante de tiempo (solo 1 segundo) frente al patrón rectilíneo.
Velocidad de Impresión	Por defecto (Perfil Bambu A1)	N/A	Se mantuvieron los parámetros predeterminados de la Bambu Lab A1, optimizados automáticamente por el software para garantizar una correcta adherencia entre capas y estabilidad en los movimientos.

- Captura de pantalla del software de laminado (tiempo de impresión y masa)



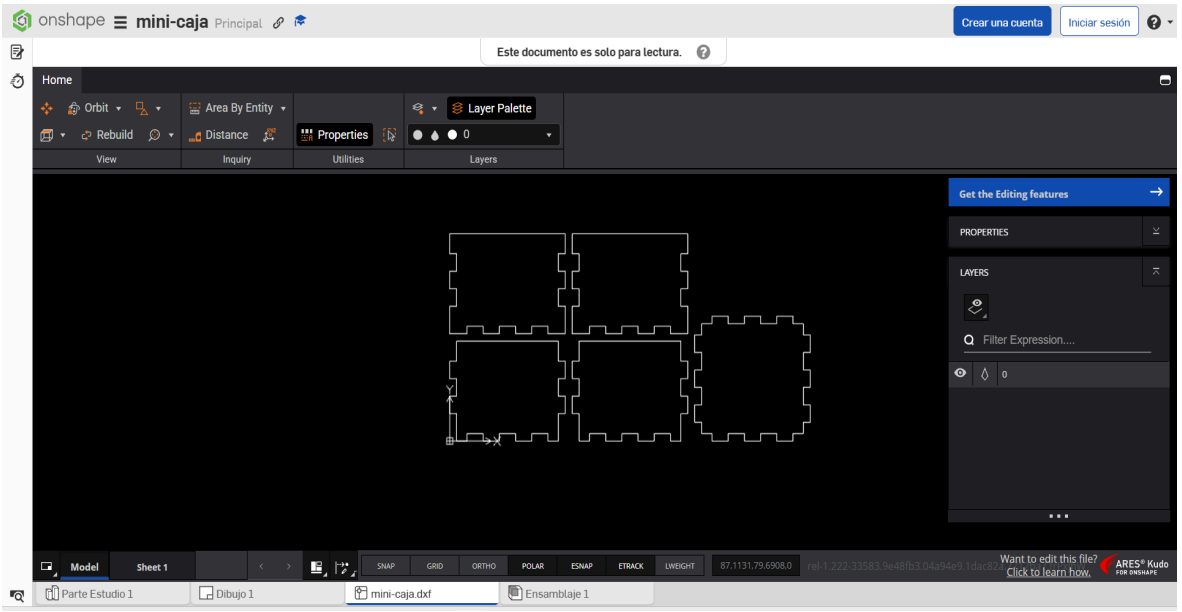
- Captura de pantalla del correo enviado al laboratorio con los archivos adjuntos (.stl y .pdf)



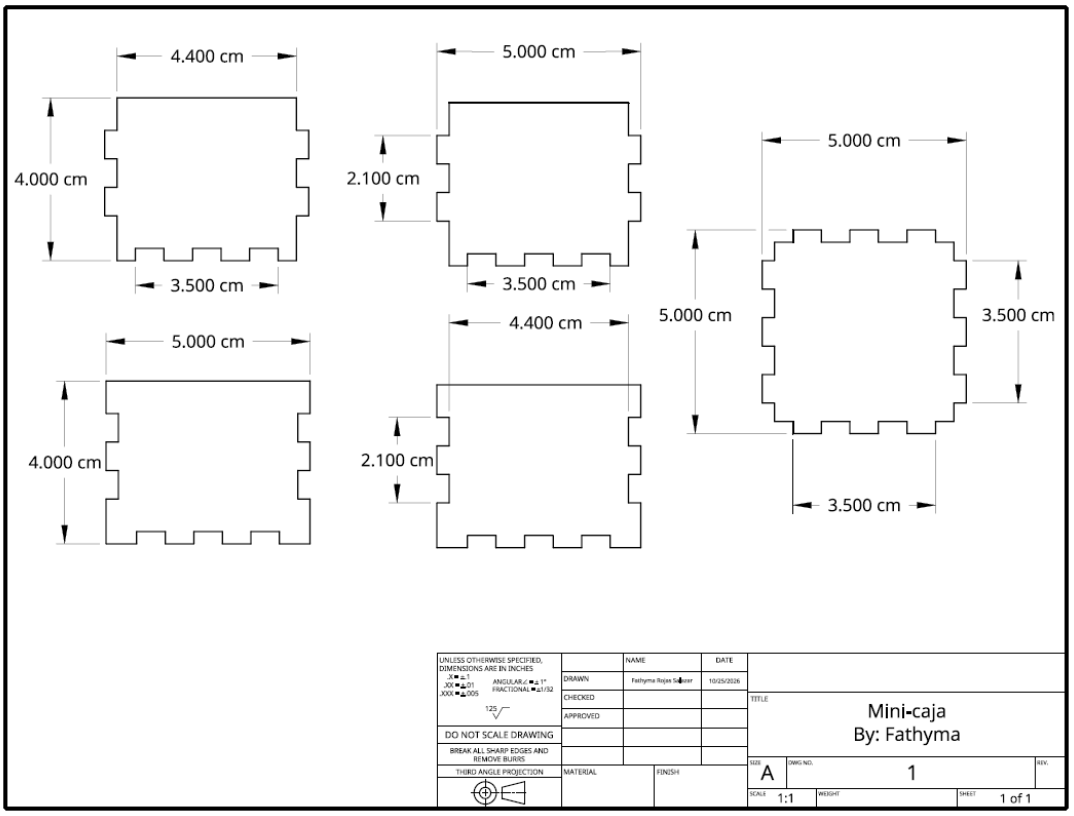
Parte 2: Corte Láser

- Link de onshape: https://cad.onshape.com/documents/39cbbca3b13e7950e3fe26b0/w/08bbef545212c087720a44f9/e/7818271ab637aa8da1554d4d

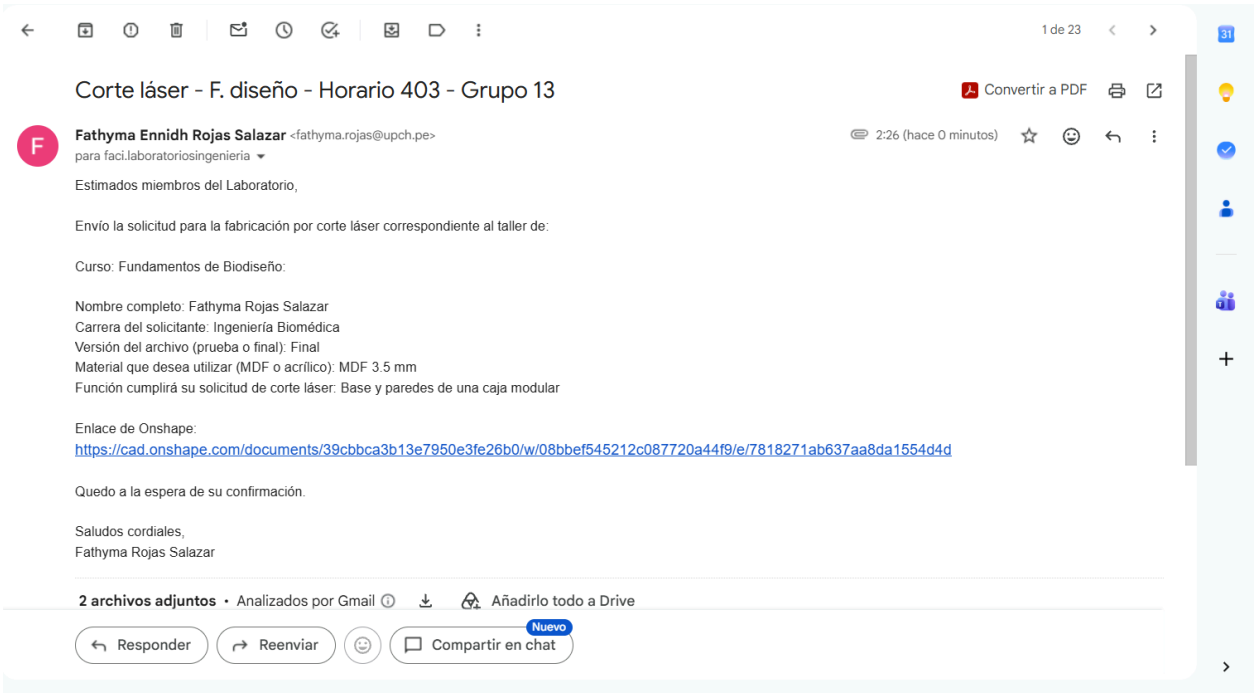
- Archivo en DXF: https://cad.onshape.com/documents/39cbbca3b13e7950e3fe26b0/w/08bbef545212c087720a44f9/e/92e861b554fb7e28383a705b



- Captura del plano:



- Captura del correo enviado a laboratorio:



1 de 23

Corte láser - F. diseño - Horario 403 - Grupo 13

Convertir a PDF

Fathyma Ennidh Rojas Salazar <fathyma.rojas@upch.pe>
para faci.laboratoriosingenieria

2:26 (hace 0 minutos)

Estimados miembros del Laboratorio,

Envío la solicitud para la fabricación por corte láser correspondiente al taller de:

Curso: Fundamentos de Biodiseño:

Nombre completo: Fathyma Rojas Salazar
Carrera del solicitante: Ingeniería Biomédica
Versión del archivo (prueba o final): Final
Material que desea utilizar (MDF o acrílico): MDF 3.5 mm
Función cumplirá su solicitud de corte láser: Base y paredes de una caja modular

Enlace de Onshape:
https://cad.onshape.com/documents/39cbbca3b13e7950e3fe26b0/w/08bbef545212c087720a44f9/e/7818271ab637aa8da1554d4d

Quedo a la espera de su confirmación.

Saludos cordiales,
Fathyma Rojas Salazar

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Añadirlo todo a Drive

Responder | Reenviar | Compartir en chat (Nuevo)